大喜利（ボケ）のラベルの設計と自動判定に関する論文の作成

1. 概要

order_019〜024 で行った，ボケ（大喜利の回答文）のラベルの設計と自動判定の作業を，和文論文にまとめた．

項目	内容
題目	大喜利の回答文（ボケ）の構造ラベルの設計と視覚言語モデルによる自動判定
置き場所	`paper_boke/`（`main.tex`，`sections/*.tex`，`figures/`，`main.pdf`）
形式	和文，二段組（ai-tex-kit の ieicejsp．お題画像の論文 `paper/` と同じ体裁），12 ページ
投稿先	未定（ページ数の制限なし）
ビルド	`cd paper_boke && latexmk -pdfdvi -synctex=1 main.tex && latexmk -c`

2. 論文の構成

章	内容	主な出典
1 はじめに	目的，難しさ（ラベルの設計，9,250 万件），貢献	—
2 対象のデータと用語	データベース，お題のラベル，目視ラベル（Claude Code が付与）の扱い	report_019
3 関連研究	大喜利・ユーモアの研究，VLM と蒸留，プレフィックスのキャッシュ	—
4 ラベルの設計	実例の読解と試験的な分類，定義書第 1〜3 版の改訂の経緯，最終の定義	report_019〜022
5 検証データと再現性	420 件 → 620 件，見直し，付け直しによる再現性（6 区分 F1 0.80，画像外 0.85），合意ラベル	report_020〜023
6 制約の順守	カルタの規則（正解率 0.97），穴埋め・お題文の類似度（AUC 0.81）	report_020，021
7 VLM の教師と文の生徒	第 1 版の比較，水増しと重み，必要な知識の試み，教師の指示の比較	report_020〜022
8 小さな VLM の二段階の学習	分類器の構成と損失（式），ゼロショット 12 モデル，二段階の学習，目視ラベルの量	report_023
9 画像外の知識の改善の試み	教師の指示，8B，損失の重み，疑似ラベル，アンサンブル，再出現の回数，誤りの分析	report_024
10 推論の高速化	プレフィックスの共有（図・式），一致の確認，速度，全件の処理時間	report_024

章	内容	主な出典
11 考察	定義と上限，教師の偏りと目視ラベル，画像外の知識の限界，本研究の限界	—
12 おわりに	まとめと今後	—

図は 7 枚（一覧の例，教師の指示，段階ごとの F1，学習曲線，画像外の知識，プレフィックスの共有の模式図，速度），表は 14 個である．

3. 数値の扱い

各実験の報告では，その時点の目視ラベルで評価していたため，正解が実験ごとに少しずつ異なっていた．論文では比較をそろえるため，ex014〜ex017 の主な方法の予測を，ex016 の合意ラベル（620 件）で評価し直した（`programs/ex018_paper_boke/unified_eval.py` → `outputs/ex018_paper_boke/unified.csv`）．

- 第 1 版の検証データ（420 件）だけで評価した ex013 の結果は，評価し直せない．そのため，当時の目視ラベルでの値であることを明記して記載した．
- 論文の新しい図（段階ごとの F1，教師の指示，学習曲線）は，`programs/ex018_paper_boke/make_figures.py` で作った．画像外の知識と速度の図は ex017 の図を用いた．
- 論文の本文の主な数値は，unified.csv と各実験の出力に照らして確かめた．執筆中に見つけて直した誤りは次のとおりである．
  - 再現性の「6 区分の約 2 割」を「約 14%（一致率 0.86）」に直した．
  - 画像外の知識の判断の揺れは「約 7%」とした（620 件中 42 件）．
  - Qwen3-VL-2B（目視ラベルのみ）の調整用の値を 0.69 に直した．
  - 段階 2 による改善の幅を「0.12〜0.16」に直した．

4. 未解決の論点（論文の改訂の候補）

1. **目視ラベルの判断者**：全て Claude Code によるラベルであり，人の判断者との一致は測っていない．論文では限界として明記した．査読では最も強く指摘されうる点であり，人のラベル（一部でもよい）があると論文の価値が大きく上がる．
2. **全件への適用の結果がない**：方法の確立までで，全件のラベルの分布や，下流の生成・判定での有用性は示していない．お題画像の論文（`paper/`）には全件の分布の章がある．全件に適用した後に 1 章を加えることを勧める．
3. **画像外の知識の図**：ex017 の図（fig_outside.png）を流用している．文字が小さいため，論文用に PDF で作り直す余地がある．
4. **一覧の例の画像**：図 1 はボケてのお題画像とボケを含む．投稿先によっては，転載の扱いを確認する必要がある．
5. **分量**：12 ページである．投稿先が決まったら，ページ数の制限に合わせて第 7 章（第 1 版の比較）や表を調整する．
6. **関連研究**：大喜利・ユーモアの研究は 2 件のみを挙げた．発話の型（セリフ・ツッコミなど）に関する言語学やお笑いの研究の引用を加えると，ラベルの設計の位置づけが明確になる．

5. 付録

- 論文：`paper_boke/main.pdf`
- 評価のし直し：`programs/ex018_paper_boke/unified_eval.py`, `outputs/ex018_paper_boke/unified.csv`, `learning_curve.csv`

- 図：programs/ex018_paper_boke/make_figures.py, paper_boke/figures/